

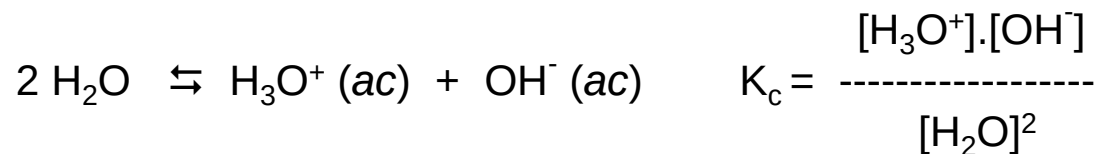
TEMA 5. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Disociación del agua

Concepto de pH

Disociación de ácidos y bases

Reacciones ácido-base

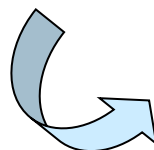


$$K_c \cdot [\text{H}_2\text{O}]^2 = K_w = [\text{H}_3\text{O}^+].[\text{OH}^-] = 1.10^{-14} \text{ a } 25^\circ\text{C}$$

Disolución ácida: $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$

Disolución básica: $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$

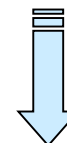
$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] \Rightarrow 0 - 14$$



Disolución neutra: $\text{pH} = 7$

Disolución ácida: $\text{pH} < 7$

Disolución básica: $\text{pH} > 7$



Cuanto más alto es el pH, menos ácida es la disolución.

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

Ácidos:

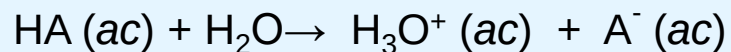
Arrhenius: ácido es una sustancia que se ioniza en agua dando iones H_3O^+ (H^+).

Brönsted-Lowry: ácido es un donador de protones.

Lewis: ácido es una sustancia que puede aceptar un par de e^- de otro átomo para formar un nuevo enlace.

Ácidos fuertes

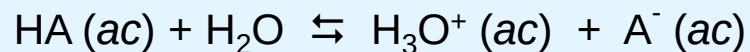
Los que se disocian totalmente en agua dando protones y aniones.



HCl , HBr , HI , HNO_3 , H_2SO_4 , HClO_4 , ...

Ácidos débiles

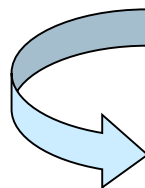
Los que sólo se disocian parcialmente en agua.



Moléculas: H_3PO_4 , HF , H_2CO_3 , H_2S ,
 HCN , CH_3COOH , ...

Aniones: HSO_4^- , H_2PO_4^- , ...

Cationes: NH_4^+ , ...



Constante de ionización de un ácido débil

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+].[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{p}K_a = -\log K_a$$

$$\% \text{ ionización} = \frac{[\text{ácido}]_{\text{ionizado}}}{[\text{ácido}]_{\text{inicial}}} \cdot 100$$

$$\alpha = \frac{[\text{ácido}]_{\text{ionizado}}}{[\text{ácido}]_{\text{inicial}}}$$

Bases:

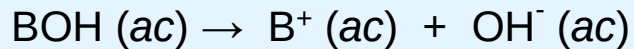
Arrhenius: base es una sustancia que se ioniza en agua dando iones OH^- .

Brönsted-Lowry: base es una sustancia capaz de aceptar un protón.

Lewis: base es una sustancia que puede donar un par de e^- a otro átomo para formar un nuevo enlace.

Bases fuertes

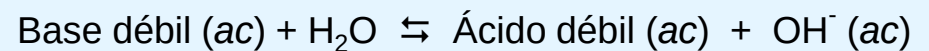
Las que se disocian totalmente en agua dando iones hidroxilo.



NaOH , KOH , Mg(OH)_2 , Ca(OH)_2 ,...

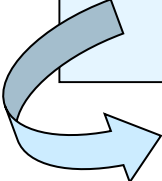
Bases débiles

Las que sólo se disocian parcialmente en agua.



Moléculas: NH_3 ,...

Aniones: F^- , CH_3COO^- , CN^- ,...



Constante de ionización de una base débil

$$K_b = \frac{[\text{Ácido débil}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{Base débil}]}$$

$$\text{p}K_b = -\log K_b$$

$$\% \text{ ionización} = \frac{[\text{base}]_{\text{ionizada}}}{[\text{base}]_{\text{inicial}}} \cdot 100$$

$$\alpha = \frac{[\text{base}]_{\text{ionizada}}}{[\text{base}]_{\text{inicial}}}$$

$$K_a \cdot K_b = K_w = 1,0 \cdot 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

Reacciones de neutralización

ácido fuerte-base fuerte

